



Rapport d'alternance

Analyste développeur chez Opticod

Alexis Henry

ÉTUDIANT EN 2ÈME ANNÉE – PROMO 2026



Table des matières

Remerciements.....	4
Introduction	5
1. Présentation de l'entreprise	6
1.1. Présentation d'OPTICOD	6
1.2. Activités de l'entreprise	6
1.3. Organisation interne.....	6
1.4. Environnement technique	8
2. Contexte de l'alternance.....	9
2.1. Présentation du poste	9
2.2. Missions réalisées.....	9
2.3. Positionnement dans les projets.....	9
3. Projet OPTIVM : Industrialisation des migrations	11
3.1. Contexte et problématique	11
3.1.1. Fonctionnement initial	11
3.1.2. Limites de l'infrastructure existante	11
3.1.3. Expression du besoin.....	12
3.2. Etude et analyse des solutions	13
3.2.1. Machine virtuelle unique partagée	13
3.2.2. Machines virtuelles jetables par projet	14
3.2.3. Solutions non retenues.....	14
3.2.4. Comparaison des solutions	15
3.2.5. Solution retenue.....	17
3.3. Conception de la solution	18
3.3.1. Architecture globale	18
3.3.2. Choix des technologies	19
3.3.3. Automatisation via Azure DevOps	19
3.3.4. Gestion des ressources Azure.....	21
3.3.5. Gestion et supervision des coûts	22
3.3.6. Sécurité et isolation.....	22
3.4. Mise en œuvre technique	23
3.4.1. Création de l'image Azure.....	23
3.4.2. Déploiement automatisé des VMs	24
3.4.3. Création automatique des Resource Groups	24
3.4.4. Système de nommage et de tagging	25
3.4.5. Gestion des sauvegardes.....	26

3.4.6.	Déploiement en production et exploitation.....	27
3.5.	Tests et validation	30
3.5.1.	Validation technique	30
3.5.2.	Validation opérationnelle	31
3.6.	Résultats et perspectives	32
3.6.1.	Résultats obtenus	32
3.6.2.	Limites et perspectives d'évolution	32
4.	Bilan personnel	33
4.1.	Compétences techniques acquises.....	33
4.2.	Gestion de projet	33
4.3.	Communication et travail en équipe	34
4.4.	Apports de l'alternance	34
	Conclusion	35
	Lexique	36

Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble des équipes d'OPTICOD pour leur accueil et leur accompagnement tout au long de cette alternance réalisée entre janvier 2024 et septembre 2026.

Je remercie particulièrement les membres de l'équipe applicative avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler au quotidien sur différents projets techniques et applicatifs. Leur disponibilité, leurs conseils ainsi que la confiance qui m'a été accordée m'ont permis de progresser aussi bien sur le plan technique que professionnel.

Je souhaite également remercier mon tuteur d'alternance pour son accompagnement durant ces différentes années, ainsi que pour les échanges et les conseils apportés au cours des projets réalisés en entreprise.

Je remercie également les différentes personnes avec lesquelles j'ai été amené à collaborer au sein de l'entreprise, que ce soit sur les aspects techniques, organisationnels ou lors des échanges avec les clients.

Enfin, je remercie l'ensemble de l'équipe pédagogique d'Epitech pour le suivi de cette formation et l'accompagnement tout au long de mon parcours en alternance.

Introduction

Dans le cadre de ma formation à Epitech, j'ai réalisé une alternance au sein de l'entreprise OPTICOD entre janvier 2024 et septembre 2026.

Cette expérience m'a permis d'évoluer au sein de l'équipe applicative, spécialisée dans le développement d'outils web et de solutions techniques gravitant autour de l'environnement Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Au cours de cette alternance, j'ai eu l'occasion de participer à différents projets liés au développement applicatif, à l'automatisation de processus internes ainsi qu'à la gestion d'environnements techniques utilisés dans le cadre des projets clients.

Le projet présenté dans ce rapport porte sur OPTIVM, une solution interne ayant pour objectif d'industrialiser le déploiement des environnements de migration utilisés par les équipes techniques de l'entreprise.

Avant la mise en place de cette solution, les projets de migration reposaient principalement sur une infrastructure mutualisée présentant plusieurs limitations, notamment en matière de performances, d'organisation et de maintenance. Afin de répondre à ces problématiques, une réflexion a été menée autour de l'automatisation du déploiement d'environnements dédiés pour chaque projet de migration.

Ce rapport présente dans un premier temps l'entreprise OPTICOD ainsi que le contexte de mon alternance. Il détaille ensuite le projet OPTIVM, depuis l'analyse des besoins jusqu'à la mise en œuvre technique de la solution, en passant par les choix d'architecture, les phases de tests ainsi que les résultats obtenus après sa mise en production.

1. Présentation de l'entreprise

1.1. Présentation d'OPTICOD

OPTICOD est une entreprise spécialisée dans l'intégration de solutions Microsoft Dynamics 365 Business Central ainsi que dans le développement de solutions techniques adaptées aux besoins de ses clients.

L'entreprise accompagne principalement des sociétés souhaitant moderniser ou faire évoluer leur système d'information autour des technologies Microsoft et de l'environnement ERP Business Central.

Au fil des années, OPTICOD a développé une expertise autour des problématiques liées aux migrations de données, au développement spécifique, à l'automatisation de processus ainsi qu'à la mise en place d'outils complémentaires connectés à l'ERP.

1.2. Activités de l'entreprise

Les activités de l'entreprise couvrent différentes phases des projets clients, depuis l'analyse des besoins jusqu'à la maintenance des solutions mises en place.

OPTICOD intervient notamment sur le paramétrage de Business Central, les développements spécifiques, les migrations de données, le support technique ainsi que l'accompagnement des utilisateurs.

En parallèle des projets ERP, l'entreprise développe également des outils web et des applications permettant de répondre à des besoins métiers spécifiques ou d'améliorer certains processus internes.

L'entreprise mène également plusieurs projets techniques internes liés à l'industrialisation, à l'automatisation et à l'amélioration des outils utilisés quotidiennement par les équipes.

1.3. Organisation interne

L'entreprise est organisée autour de plusieurs pôles techniques et fonctionnels permettant de répondre aux différents besoins des projets clients.

Durant mon alternance, j'ai intégré l'équipe applicative, spécialisée dans le développement d'outils web et de solutions techniques gravitant autour de l'environnement Business Central.

Cette équipe intervient principalement sur des projets nécessitant le développement d'interfaces spécifiques, l'automatisation de certains traitements ainsi que la création d'outils utilisés par les équipes internes et les clients.

Au cours de mon alternance, j'ai également été amené à collaborer avec différents profils présents au sein de l'entreprise, notamment des développeurs, des chefs de projets, des consultants fonctionnels ainsi que des équipes techniques intervenant sur les infrastructures clients.

Afin de mieux visualiser l'organisation de l'équipe applicative ainsi que les relations entre les différents collaborateurs du service, un organigramme interactif a été mis en place au sein d'une application interne utilisée par le groupe OPTICOD.

J'ai également participé au développement de cette application dans le cadre de mon alternance. Celle-ci permet de centraliser les informations relatives aux différentes sociétés du groupe ainsi qu'aux collaborateurs associés à chaque service.

La figure ci-dessous présente l'organisation de l'équipe applicative avec laquelle j'ai été amené à travailler quotidiennement durant mon alternance.

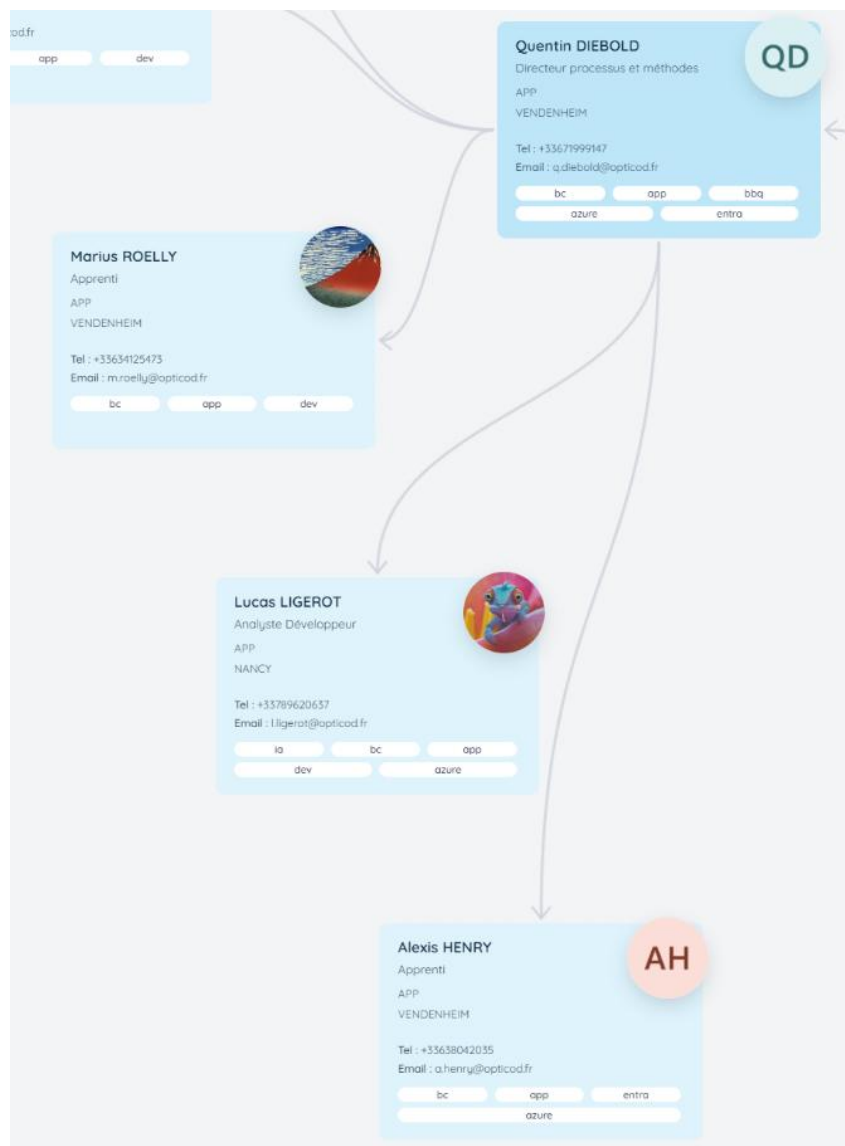


Figure 1 — Organigramme interactif de l'équipe applicative utilisé au sein du groupe OPTICOD

1.4. Environnement technique

L'environnement technique utilisé au sein de l'équipe applicative repose principalement sur les technologies de l'écosystème Microsoft ainsi que sur plusieurs technologies web modernes.

Les projets auxquels j'ai participé utilisaient notamment React et TypeScript pour le développement des interfaces web ainsi que différentes APIs permettant la communication avec Business Central et d'autres outils internes.

L'entreprise utilise également plusieurs services Microsoft Azure pour l'hébergement, l'administration des infrastructures et l'automatisation de certains processus techniques.

Dans le cadre du projet OPTIVM présenté dans ce rapport, des outils tels qu'Azure DevOps, Bicep et PowerShell ont notamment été utilisés afin d'automatiser le déploiement et l'administration des environnements techniques.

2. Contexte de l'alternance

2.1. Présentation du poste

Durant mon alternance au sein d'OPTICOD, j'ai occupé un poste au sein de l'équipe applicative.

Mon rôle consistait principalement à participer au développement et à l'évolution de différents outils web et solutions techniques utilisés aussi bien en interne que dans le cadre des projets clients.

Cette expérience m'a permis de travailler sur des problématiques variées liées au développement, à l'automatisation de certains traitements ainsi qu'à la gestion d'environnements techniques utilisés par les équipes de l'entreprise.

Au fil de l'alternance, j'ai progressivement gagné en autonomie sur les aspects techniques et organisationnels des projets auxquels j'ai participé.

2.2. Missions réalisées

Durant cette alternance, j'ai participé à plusieurs projets applicatifs et techniques au sein de l'entreprise.

Mes missions concernaient notamment le développement et la maintenance d'outils web, la correction de bugs, les phases de tests ainsi que certaines opérations de déploiement et de support technique.

J'ai également été amené à intervenir sur des problématiques liées à l'automatisation de certains processus internes ainsi qu'à l'administration et à l'évolution d'environnements techniques utilisés dans le cadre des projets clients.

Certaines missions nécessitaient également des échanges réguliers avec les utilisateurs afin de comprendre les besoins rencontrés, analyser les problèmes signalés et valider les solutions mises en place.

Cette diversité de missions m'a permis d'acquérir une vision plus large du fonctionnement des projets informatiques en entreprise, au-delà du simple développement applicatif.

2.3. Positionnement dans les projets

Au sein de l'équipe applicative, j'ai été amené à intervenir sur différentes phases des projets auxquels j'ai participé.

Selon les besoins, mon rôle pouvait inclure l'analyse des problématiques rencontrées, la recherche de solutions techniques, la rédaction de documentations et de cahiers des charges, la conception et la mise en œuvre de solutions techniques ainsi que les phases de tests et de validation.

Dans le cadre de certains projets, j'ai également été régulièrement en contact avec les clients et les utilisateurs finaux, notamment lors des phases de support, de correction de bugs, de tests ou de mise en production.

Ces échanges m'ont permis de mieux comprendre les besoins des utilisateurs ainsi que les contraintes liées à l'exploitation réelle des solutions mises en place.

Le projet OPTIVM présenté dans ce rapport s'inscrit dans cette logique puisqu'il m'a permis d'intervenir sur plusieurs aspects du projet, depuis l'analyse du besoin jusqu'à la mise en œuvre technique et la validation de la solution.

Cette alternance m'a permis de gagner progressivement en autonomie et de participer à des projets nécessitant une réflexion technique plus globale que le simple développement applicatif.

3. Projet OPTIVM : Industrialisation des migrations

3.1. Contexte et problématique

3.1.1. Fonctionnement initial

Avant la mise en place du projet OPTIVM, les projets de migration clients reposaient principalement sur une infrastructure composée d'une machine virtuelle mutualisée utilisée par plusieurs collaborateurs et plusieurs projets simultanément.

Cette machine virtuelle servait de support pour différentes opérations techniques liées aux migrations, notamment l'import et la manipulation de bases de données, l'exécution de traitements SQL, le développement d'outils spécifiques ainsi que les différentes phases de tests et de validation des migrations.

Dans les faits, l'entreprise disposait de deux machines virtuelles dédiées aux projets de migration, mais une seule était réellement utilisée de manière stable au quotidien. Cette organisation permettait initialement de centraliser les outils nécessaires aux migrations ainsi que les différents accès techniques utilisés par les équipes.

L'environnement était partagé entre plusieurs projets et plusieurs intervenants, ce qui signifiait que plusieurs collaborateurs pouvaient être amenés à travailler simultanément sur la même machine virtuelle via des connexions RDP.

Cette infrastructure avait été mise en place afin de répondre rapidement aux besoins des premiers projets de migration, mais elle n'avait pas été pensée pour absorber un nombre important de projets réalisés en parallèle ni pour industrialiser le déploiement des environnements techniques.

Avec l'augmentation progressive du nombre de migrations clients et des besoins simultanés des équipes, cette organisation a progressivement montré plusieurs limites aussi bien techniques qu'organisationnelles.

3.1.2. Limites de l'infrastructure existante

La principale problématique concernait le partage des ressources entre plusieurs projets et plusieurs utilisateurs.

Lorsqu'un collaborateur exécutait des traitements importants ou utilisait fortement les ressources de la machine virtuelle, les performances se dégradaient rapidement pour les autres utilisateurs connectés. Cette situation provoquait régulièrement des ralentissements importants lors des migrations et compliquait fortement le travail simultané sur plusieurs projets.

L'infrastructure présentait également une limitation importante au niveau des connexions à distance. La machine virtuelle utilisée reposait sur Windows avec une limitation à deux connexions RDP simultanées, ce qui empêchait plusieurs collaborateurs de travailler confortablement en parallèle durant les heures de bureau.

Dans certains cas, cette contrainte obligeait certaines personnes à intervenir en dehors des horaires classiques, notamment le soir ou le week-end, afin de pouvoir accéder à l'environnement de migration sans bloquer les autres utilisateurs.

Le manque d'isolation entre les projets représentait également un risque important. Tous les projets partageaient le même environnement technique, ce qui augmentait les risques d'erreurs de manipulation, de conflits logiciels, de pollution entre différentes données clients ainsi que les difficultés de maintenance de l'environnement.

La maintenance de cette infrastructure devenait également de plus en plus complexe avec le temps. L'accumulation des sauvegardes, des logs, des bases de données temporaires ainsi que des différents outils utilisés par les projets nécessitait des opérations régulières de nettoyage et de réorganisation afin de conserver suffisamment d'espace disque et maintenir des performances acceptables.

La création d'un nouvel environnement nécessitait également de nombreuses opérations manuelles réalisées directement dans le portail Azure. Il fallait notamment demander l'intervention d'une personne disposant des droits Azure nécessaires, créer et configurer les différentes ressources Azure, installer les outils utilisés pour les migrations, configurer les accès utilisateurs ainsi que mettre en place les sauvegardes avant de transmettre les accès aux équipes projets.

Dans la pratique, la préparation complète d'un nouvel environnement pouvait représenter jusqu'à une demi-journée de travail selon les besoins du projet et les logiciels à installer.

L'ensemble de ces contraintes avait un impact direct sur l'organisation des équipes, la fluidité des projets de migration ainsi que sur la maintenabilité globale de l'infrastructure.

3.1.3. Expression du besoin

Face à ces problématiques, une réflexion a été menée afin de mettre en place une solution permettant d'industrialiser la gestion des environnements de migration.

L'objectif principal était de pouvoir créer rapidement une machine virtuelle dédiée à chaque projet client afin de garantir une meilleure isolation des environnements et de limiter les impacts liés au partage des ressources.

Le besoin exprimé ne concernait pas uniquement la création de nouvelles machines virtuelles, mais également la mise en place d'un processus standardisé capable de réduire fortement le temps nécessaire à la création des environnements, de garantir des configurations homogènes, d'améliorer les performances pour les équipes projets et de simplifier la maintenance ainsi que la gestion des ressources Azure.

La solution envisagée reposait sur le principe de « VMs jetables », c'est-à-dire des environnements temporaires créés automatiquement pour chaque projet puis supprimés une fois les migrations terminées.

Chaque machine virtuelle devait être déployée automatiquement à partir d'une image Azure préconfigurée contenant l'ensemble des outils nécessaires aux migrations, notamment SQL Server, SQL Server Management Studio, Visual Studio Code ainsi que différents outils internes utilisés par les équipes techniques.

Le projet devait également intégrer plusieurs éléments liés à l'exploitation quotidienne des infrastructures, notamment la création automatique des Resource Groups, la configuration réseau des environnements, la gestion des sauvegardes, la supervision des coûts ainsi que la standardisation du nommage des ressources Azure.

L'objectif était également de disposer d'un système facilement reproductible et maintenable grâce à l'utilisation d'Infrastructure as Code avec Bicep et à l'automatisation des déploiements via Azure DevOps.

Cette approche devait permettre de transformer un fonctionnement fortement manuel et difficile à maintenir en une infrastructure industrialisée, automatisée et réellement exploitable à grande échelle par les équipes internes.

C'est dans ce contexte qu'est né le projet OPTIVM.

3.2. Etude et analyse des solutions

3.2.1. Machine virtuelle unique partagée

La première solution étudiée consistait à conserver le fonctionnement déjà en place au sein de l'entreprise, basé sur une machine virtuelle mutualisée utilisée par plusieurs projets de migration.

Cette approche reposait sur une infrastructure centralisée permettant à l'ensemble des collaborateurs de se connecter sur le même environnement via Remote Desktop Protocol (RDP). L'objectif était de mutualiser les ressources techniques ainsi que les différents outils nécessaires aux migrations afin de limiter les coûts d'infrastructure.

Cette solution présentait plusieurs avantages. Tout d'abord, elle restait relativement simple à maintenir puisqu'une seule machine virtuelle devait être administrée, supervisée et mise à jour. Les outils utilisés par les équipes techniques étaient centralisés sur le même environnement, ce qui simplifiait également certaines opérations de maintenance.

L'approche mutualisée permettait également de limiter les coûts Azure à court terme en évitant de déployer plusieurs machines virtuelles distinctes pour chaque projet.

Cependant, cette architecture présentait déjà plusieurs limites identifiées dans le fonctionnement quotidien des équipes. Le partage des ressources entre plusieurs utilisateurs provoquait régulièrement des ralentissements importants lorsque plusieurs migrations étaient réalisées simultanément.

L'absence d'isolation entre les projets augmentait également les risques de conflits logiciels, d'erreurs de manipulation ou encore de pollution entre différentes données clients.

Cette solution présentait également certaines contraintes liées aux connexions à distance. Afin de permettre plus de deux connexions simultanées, il aurait été nécessaire de basculer sur une infrastructure Windows Server avec licences RDS dédiées aux utilisateurs.

Cette approche impliquait également plusieurs contraintes supplémentaires, notamment une augmentation des coûts liés aux licences RDS, une gestion plus complexe des accès utilisateurs ainsi qu'une dépendance à une infrastructure toujours plus puissante afin de supporter plusieurs projets simultanément.

À mesure que le nombre de projets augmentait, cette architecture devenait de moins en moins adaptée aux besoins réels des équipes techniques.

Même si cette solution restait économiquement intéressante à court terme, elle ne répondait plus aux problématiques d'isolation, de scalabilité et d'industrialisation identifiées au sein de l'entreprise.

3.2.2. Machines virtuelles jetables par projet

La seconde solution étudiée reposait sur la création d'une machine virtuelle dédiée à chaque projet de migration.

Le principe consistait à déployer automatiquement un environnement complet et indépendant pour chaque client à partir d'une image Azure préconfigurée contenant l'ensemble des outils nécessaires aux migrations.

Chaque environnement devenait ainsi totalement isolé des autres projets, ce qui permettait d'éviter les problématiques de concurrence des ressources observées sur l'ancienne infrastructure mutualisée.

Cette approche apportait plusieurs avantages importants.

Tout d'abord, chaque projet disposait de ses propres ressources CPU, mémoire et stockage, ce qui améliorait fortement les performances et le confort de travail des équipes.

Cette architecture permettait également une meilleure organisation des projets grâce à la séparation complète des environnements techniques et des données clients.

L'utilisation d'une image Azure préconfigurée permettait également de standardiser les environnements déployés. Chaque nouvelle machine virtuelle disposait automatiquement des logiciels nécessaires aux migrations, notamment SQL Server, SQL Server Management Studio, Visual Studio Code ainsi que différents outils internes utilisés par les équipes techniques.

La création des environnements reposait sur un pipeline Azure DevOps automatisé permettant de créer les Resource Groups, déployer les ressources Azure, appliquer les règles réseau, configurer les sauvegardes ainsi que générer automatiquement les noms des machines virtuelles et les conventions de nommage utilisées sur les ressources.

Le déploiement automatisé permettait également de standardiser le nommage des ressources Azure et d'éviter les conflits entre environnements.

Le concept de « VM jetable » permettait également de supprimer les environnements en fin de projet afin d'éviter de conserver inutilement des ressources Azure actives.

Chaque machine virtuelle pouvait également être arrêtée automatiquement en dehors des horaires d'utilisation grâce à un système d'auto-shutdown configuré lors du déploiement afin de limiter les coûts liés aux infrastructures cloud.

Cette architecture nécessitait cependant un travail initial plus important de conception et d'automatisation afin de standardiser entièrement le déploiement des environnements techniques.

3.2.3. Solutions non retenues

Plusieurs autres approches ont également été étudiées durant la phase d'analyse mais n'ont finalement pas été retenues.

Une première possibilité consistait à utiliser directement les postes locaux des collaborateurs pour héberger les différents outils nécessaires aux migrations. Cette approche a rapidement été écartée car elle ne permettait pas de garantir des environnements homogènes ni d'assurer une maintenance centralisée des outils utilisés par les équipes.

Une autre solution envisagée reposait sur la création manuelle d'une machine virtuelle dédiée pour chaque projet sans automatisation via pipeline Azure DevOps. Même si cette approche permettait une meilleure isolation des projets, elle conservait de nombreuses opérations manuelles liées à la création et à la configuration des environnements de migration.

Cette solution ne répondait donc pas réellement aux objectifs d'industrialisation et de réduction du temps de préparation des environnements.

Enfin, l'utilisation d'autres solutions cloud ou de virtualisation externes à Azure a également été étudiée. Cependant, l'intégration déjà existante de l'écosystème Microsoft au sein de l'entreprise ainsi que l'utilisation de Business Central, SQL Server et Azure DevOps rendaient l'environnement Microsoft Azure beaucoup plus cohérent techniquement et organisationnellement.

3.2.4. Comparaison des solutions

Les différentes solutions étudiées ont été comparées selon plusieurs critères techniques, organisationnels et financiers afin d'identifier l'architecture la plus adaptée aux besoins de l'entreprise.

Critère	Option 1 – VM unique partagée	Option 2 – VMs jetables par projet
OS recommandé	Windows Server (obligatoire pour >2 utilisateurs et RDS)	Windows 11 (suffisant pour 1–2 utilisateurs)
Nombre d'utilisateurs simultanés	Illimité via RDS (selon licences)	1–2 par VM (pas besoin de RDS)
Isolation des projets	Faible (tous les projets partagent la VM)	Complète (une VM par projet)
Concurrence des ressources	Risque de ralentissement si plusieurs projets	Aucun problème, chaque VM a ses ressources dédiées
Scalabilité	Limitée, nécessite plus de licences et une VM plus puissante si utilisateurs augmentent	Naturelle : nombre de VMs s'adapte aux projets
Gestion des licences RDS	Obligatoire pour >2 utilisateurs : User CAL par utilisateur réel (ex. 15 utilisateurs = 15 CAL)	Non nécessaire si ≤2 utilisateurs par VM
Coût mensuel	~ 1050 €	210 € / VM, ex. 5 projets simultanés = ~ 1050 €
Coût licences RDS (20 utilisateurs)	~ 1 950 € / an (~ 80 € / mois)	N/A
Jours-homme mise en place	3 j/h	5,5 j/h
Avantages principaux	- Simplicité de mise en œuvre - Centralisation des outils - Coût initial a priori maîtrisé	- Isolation complète des projets - Scalabilité naturelle - Industrialisation et standardisation - Maîtrise des coûts par projet
Inconvénients principaux	- Risque de saturation - Concurrence des ressources - Isolation faible - Coût RDS important - Scalabilité limitée	- Coût de mise en place initial plus élevé - Besoin d'automatisation - Suivi rigoureux des VMs nécessaires
Suivi / traçabilité	Limitée à la VM et aux licences	Pipeline Azure DevOps fournit suivi complet par projet et par client (Resource Group)
Remarques	Chaque utilisateur doit posséder sa propre User CAL. Comptes génériques non conformes en cas d'audit.	Une fois le pipeline en place, création des nouvelles VMs quasi automatique, coût marginal faible.

Figure 2 — Comparatif des architectures étudiées pour le projet OPTIVM

La solution basée sur une machine virtuelle mutualisée présentait l'avantage d'une infrastructure relativement simple à maintenir et d'un coût initial maîtrisé. Cependant, elle présentait rapidement des limites importantes lorsque plusieurs projets de migration étaient exécutés simultanément.

À l'inverse, l'approche par VMs dédiées permettait d'améliorer fortement les performances, l'isolation des projets et l'organisation globale des environnements techniques.

Même si cette architecture impliquait la création de plusieurs machines virtuelles, les coûts restaient maîtrisables grâce à l'arrêt automatique des environnements inutilisés, à la suppression des VMs en fin de projet ainsi qu'au suivi précis des coûts par client et par projet via les Resource Groups Azure.

Les estimations réalisées via la calculatrice Azure montraient également qu'une infrastructure composée de plusieurs VMs de taille moyenne restait financièrement comparable à une VM unique fortement dimensionnée avec licences RDS.

Service category	Service type	Custom name	Region	Description	Estimated monthly cost	Estimated upfront cost
Calcul	Virtual Machines		East US	1 D16as v4 (16 vCPUs, 64 GB RAM) x 650 Heures (Pay as you go). Windows (Licence incluse). OS Only ; 0 managed disks – E40 ; Inter Region transfer type, 5 Go outbound data transfer from USA Est to Asie Est	\$977,60	\$0,00
Gestion et gouvernance	Azure Backup		East US	Machines virtuelles Azure, Standard Stratégie de sauvegarde, 1 Instance(s) x 2 047 Go, LRS Redondance, Faibles Taux de désabonnement quotidien moyen, 2 661 Go Données de sauvegarde mensuelles moyennes au niveau Standard, 0 Go données de sauvegarde mensuelles moyennes au niveau Archive	\$112,31	\$0,00
Support			Support		\$0,00	\$0,00
			Licensing Program	Microsoft Customer Agreement (MCA)		
			Billing Account			
			Billing Profile			
			Total		\$1 089,91	\$0,00

Figure 3 — Estimation Azure d'une infrastructure mutualisée

Service category	Service type	Custom name	Region	Description	Estimated monthly cost	Estimated upfront cost
Calcul	Virtual Machines		East US	1 D4as v4 (4 vCPUs, 16 GB RAM) x 480 Heures (Pay as you go). Windows (Licence incluse). OS Only ; 0 managed disks – E15 ; Inter Region transfer type, 5 Go outbound data transfer from USA Est to Asie Est	\$180,48	\$0,00
Gestion et gouvernance	Azure Backup		East US	Machines virtuelles Azure, Standard Stratégie de sauvegarde, 1 Instance(s) x 256 Go, LRS Redondance, Faibles Taux de désabonnement quotidien moyen, 333 Go Données de sauvegarde mensuelles moyennes au niveau Standard, 0 Go données de sauvegarde mensuelles moyennes au niveau Archive	\$17,79	\$0,00
Support			Support		\$0,00	\$0,00
			Licensing Program	Microsoft Customer Agreement (MCA)		
			Billing Account			
			Billing Profile			
			Total		\$198,27	\$0,00

Figure 4 — Estimation Azure d'une architecture basée sur des VMs dédiées

La solution basée sur les VMs jetables apparaissait donc comme l'approche la plus adaptée aux besoins actuels et futurs de l'entreprise.

3.2.5. Solution retenue

À l'issue de cette phase d'analyse, la solution retenue a été la mise en place d'un système automatisé de création de VMs dédiées pour chaque projet de migration.

L'architecture choisie reposait sur une image Azure préconfigurée associée à un pipeline Azure DevOps permettant d'automatiser entièrement le déploiement des environnements via des templates Bicep. Cette approche permettait de standardiser la création des ressources Azure, des sauvegardes, des règles réseau ainsi que des conventions de nommage utilisées sur les différents projets.

L'objectif principal était de réduire fortement le temps nécessaire à la préparation d'un environnement de migration tout en garantissant des configurations homogènes et facilement maintenables. Avant la mise en place d'OPTIVM, la création complète d'un environnement pouvait nécessiter jusqu'à une demi-journée de travail selon les besoins du projet.

Le projet avait initialement été estimé à environ huit jours de mise en place, incluant les phases d'analyse, de développement, de tests et de validation. Le temps réellement consacré au projet est resté cohérent avec cette estimation malgré plusieurs ajustements réalisés après les premiers retours utilisateurs obtenus lors des mises en production.

Le tableau ci-dessous présente une vue simplifiée du planning de réalisation du projet OPTIVM en tenant compte du rythme d'alternance entre l'entreprise et l'école.

Date	Activité	Description
04/02/2026	Analyse et conception	Étude des besoins et réflexion autour des architectures possibles
05/02 - 06/02	École	Période école
09/02/2026	Création de l'image Azure	Préparation de l'image Azure et installation des outils nécessaires aux migrations
10/02/2026	Développement du pipeline	Automatisation du déploiement des environnements via Azure DevOps
11/02/2026	Développement des templates Bicep	Création des templates d'infrastructure et réunion d'avancement avec Quentin
12/02 - 13/02	École	Période école
16/02/2026	Tests et validation	Vérifications des ressources Azure et validation des déploiements automatisés
17/02/2026	Finalisation	Ajustements techniques, documentation et corrections suite aux premiers tests
18/02/2026	Présentation interne	Présentation du fonctionnement d'OPTIVM à Lucas

Figure 5 — Planning simplifié du projet OPTIVM

En complément du développement initial, plusieurs journées non planifiées ont également été nécessaires afin d'intégrer différents correctifs et ajustements identifiés après les premières mises en production ainsi que lors de la création des premières VMs utilisées par les équipes techniques.

3.3. Conception de la solution

3.3.1. Architecture globale

L'architecture du projet OPTIVM a été conçue afin de permettre la création automatisée d'environnements de migration totalement indépendants les uns des autres.

L'objectif principal était de disposer d'une infrastructure standardisée capable de déployer rapidement un environnement complet pour chaque nouveau projet client tout en limitant au maximum les opérations manuelles réalisées par les équipes techniques.

La solution repose principalement sur l'écosystème Microsoft Azure pour l'hébergement des ressources ainsi que sur Azure DevOps pour l'automatisation des déploiements.

La figure ci-dessous présente l'architecture globale mise en place dans le cadre du projet OPTIVM.

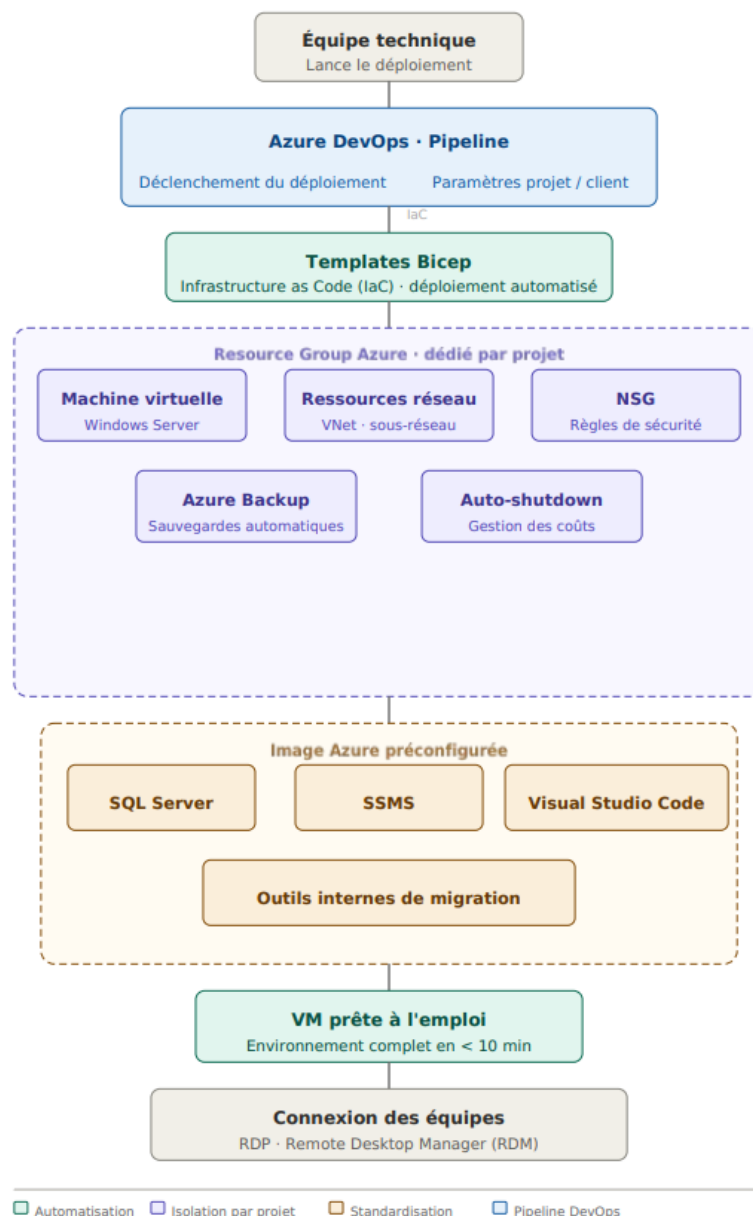


Figure 6 — Architecture globale du projet OPTIVM

Lorsqu'un nouveau projet doit être créé, un pipeline Azure DevOps est lancé manuellement avec les informations du client concerné. Le pipeline se charge ensuite de créer automatiquement l'ensemble des ressources nécessaires au fonctionnement de l'environnement de migration.

Chaque projet est isolé dans son propre Resource Group Azure contenant l'ensemble des ressources associées à l'environnement, notamment la machine virtuelle, les ressources réseau, les disques, les sauvegardes ainsi que les différents éléments de supervision et de sécurité.

Cette organisation permet de simplifier l'administration des environnements tout en garantissant une séparation claire entre les différents projets clients. Elle facilite également le suivi des coûts, la maintenance des ressources et la suppression des environnements une fois les migrations terminées.

L'ensemble de l'architecture a été pensé dans une logique d'industrialisation afin de garantir des déploiements homogènes et reproductibles.

3.3.2. Choix des technologies

Le choix des technologies utilisées dans le cadre du projet a principalement été guidé par l'environnement technique déjà présent au sein de l'entreprise ainsi que par les besoins d'automatisation et de standardisation des déploiements.

Microsoft Azure a été retenu comme plateforme principale car il était déjà largement utilisé dans le cadre des projets internes et clients. Son intégration avec l'écosystème Microsoft utilisé par l'entreprise facilitait également l'administration des ressources et la gestion des accès.

Azure DevOps a été choisi afin de centraliser l'automatisation des déploiements et de conserver un historique complet des environnements générés. Les pipelines permettent notamment d'automatiser la création des ressources Azure, d'assurer une configuration homogène entre les différents projets et de limiter les interventions manuelles lors des déploiements.

Le projet repose également sur l'utilisation de Bicep, un langage Infrastructure as Code développé par Microsoft permettant de décrire les infrastructures Azure sous forme de code déclaratif. Cette approche permet de versionner l'infrastructure dans Git, de standardiser les ressources déployées et de garantir des déploiements reproductibles.

L'utilisation de Bicep présente plusieurs avantages importants dans le cadre du projet. Elle permet de réduire les erreurs de configuration manuelle et de simplifier les futures évolutions de l'infrastructure. Les différents templates sont exécutés automatiquement depuis Azure DevOps lors du lancement des pipelines.

Le projet utilise également PowerShell pour certaines opérations complémentaires d'automatisation et de configuration des ressources Azure.

Enfin, les environnements de migration reposent principalement sur Windows 11 afin d'éviter les contraintes liées aux licences RDS tout en restant adaptés au nombre d'utilisateurs simultanés prévu pour chaque projet.

3.3.3. Automatisation via Azure DevOps

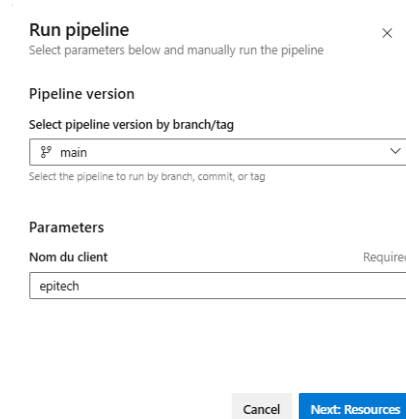
L'automatisation représente l'élément central du projet OPTIVM.

Avant la mise en place de cette solution, la création d'un environnement de migration nécessitait de nombreuses opérations manuelles réalisées directement dans le portail Azure. Cette

approche était longue, difficile à maintenir et augmentait fortement les risques d'erreurs de configuration.

Afin de résoudre ce problème, un pipeline Azure DevOps a été développé afin d'automatiser entièrement le déploiement des environnements techniques. Lorsqu'un nouveau projet est créé, le pipeline déclenche automatiquement la création du Resource Group, le déploiement des ressources réseau, la création de la machine virtuelle, l'application des règles de sécurité, la configuration des sauvegardes ainsi que la mise en place de l'auto-shutdown.

L'ensemble des ressources Azure est déployé via des templates Bicep exécutés automatiquement par le pipeline.



Run pipeline ×

Select parameters below and manually run the pipeline

Pipeline version

Select pipeline version by branch/tag

main

Select the pipeline to run by branch, commit, or tag

Parameters

Nom du client Required

epitech

Cancel Next: Resources

Figure 7 — Paramètres de lancement du pipeline OPTIVM dans Azure DevOps

Cette approche permet de garantir des environnements homogènes, de limiter les erreurs humaines et de simplifier fortement les futures évolutions de l'infrastructure.

Le pipeline intègre également une logique automatisée de génération des noms de machines virtuelles. Lorsqu'un nouveau déploiement est lancé, le système récupère l'historique des pipelines précédemment exécutés afin de déterminer automatiquement le prochain identifiant disponible pour le client concerné.

Par exemple, une première machine virtuelle pour un client nommé « Epitech » peut être créée sous le nom vmepi001. Si une nouvelle VM est ensuite générée pour ce même client, le système attribue automatiquement le nom vmepi002.

Cette logique permet de garantir une convention de nommage homogène tout en évitant les conflits de ressources dans Azure.

```

RAW_CLIENT="${{ parameters.client }}"

CLIENT_SLUG="$(echo "$RAW_CLIENT" \
| iconv -t ascii//TRANSLIT \
| tr '[:upper:]' '[:lower:]' \
| tr -cd 'a-z0-9')"
```

```

if [ -z "$CLIENT_SLUG" ]; then
    echo "Client slug is empty after normalization. Use at least one alphanumeric character." >&2
    exit 1
fi

if [ "${#CLIENT_SLUG}" -gt 10 ]; then
    echo "Client slug '$CLIENT_SLUG' is too long (${#CLIENT_SLUG}) chars." >&2
    echo "Maximum is 10 chars because VM names follow the pattern 'vm<client>001' and Windows computerName is limited to 15 characters." >&2
    exit 1
fi

REV_NUM="$(echo "$(Build.BuildNumber)" | sed -n 's/.*\([0-9]\+\)/\1/p')"
```

```

if [ -z "$REV_NUM" ]; then
    echo "Unable to extract Rev from Build.BuildNumber: $(Build.BuildNumber)" >&2
    exit 1
fi

VM_INDEX_PADDED="$(printf "%03d" "$REV_NUM")"
```

```

VM_NAME="vm${CLIENT_SLUG}${VM_INDEX_PADDED}"

echo "##vso[build.updatebuildnumber]${VM_NAME}"
```

Figure 8 — Génération automatique du nom des VMs dans le pipeline Azure DevOps

Grâce à cette approche, le temps nécessaire à la préparation d'un environnement complet a été fortement réduit. Une fois le pipeline lancé, une nouvelle machine virtuelle devient généralement exploitable en moins de dix minutes, contre une demi-journée auparavant dans certains cas.

L'utilisation de Bicep et d'Azure DevOps permettait également de versionner l'ensemble de l'infrastructure dans Git. Cette approche facilitait le suivi des modifications, la maintenance des templates ainsi que l'évolution progressive de la plateforme tout en garantissant une meilleure traçabilité des changements réalisés sur les environnements de migration.

3.3.4. Gestion des ressources Azure

L'organisation des ressources Azure a été conçue afin de simplifier l'administration des environnements, le suivi des coûts ainsi que la maintenance des infrastructures.

Chaque projet dispose automatiquement de son propre Resource Group contenant l'ensemble des ressources associées au projet de migration. Cette organisation permet de séparer clairement les environnements clients et de simplifier leur exploitation quotidienne.

Le système de nommage des ressources a également été standardisé afin de garantir une convention homogène sur l'ensemble des environnements créés. Les conventions utilisées prennent notamment en compte le type de ressource, le nom du client ainsi que certaines contraintes liées aux recommandations Azure et aux limitations de longueur des noms de ressources.

Des tags Azure sont également appliqués automatiquement lors du déploiement afin de faciliter l'identification des projets, le suivi des environnements et l'analyse des coûts associés à chaque infrastructure.

La configuration réseau des environnements est elle aussi entièrement automatisée via les templates Bicep. Une logique d'adressage réseau automatique a également été mise en place afin d'éviter les conflits entre les différents environnements déployés.

3.3.5. Gestion et supervision des coûts

La gestion des coûts Azure représentait un point important dans la conception du projet.

Le principe des « VMs jetables » permet déjà de limiter naturellement les dépenses en supprimant les environnements une fois les projets terminés. Cependant, plusieurs mécanismes complémentaires ont également été intégrés afin de mieux maîtriser les coûts liés aux infrastructures cloud.

Chaque machine virtuelle dispose notamment d'un système d'auto-shutdown configuré automatiquement lors du déploiement afin d'éteindre les environnements inutilisés en dehors des périodes d'activité.

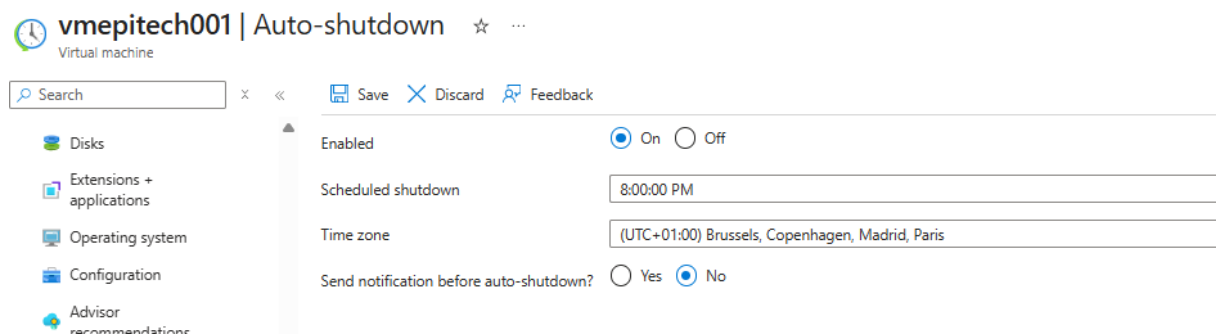


Figure 9 — Configuration de l'arrêt automatique des VMs Azure

Le découpage des ressources par Resource Group permet également d'identifier précisément les coûts associés à chaque client et à chaque projet.

Même si cette architecture implique la création de plusieurs machines virtuelles distinctes, les coûts restent maîtrisables grâce à l'arrêt automatique des environnements, à la suppression des VMs inutilisées ainsi qu'à la standardisation des ressources déployées.

La nouvelle architecture permet également de simplifier fortement la maintenance des environnements. Avec l'ancienne infrastructure mutualisée, les équipes devaient régulièrement intervenir pour ajouter de l'espace disque, nettoyer les logs, supprimer d'anciennes sauvegardes ou encore réorganiser les fichiers temporaires afin de maintenir des performances acceptables.

L'isolation complète des projets réduit fortement ces problématiques et simplifie l'exploitation quotidienne des environnements techniques.

L'utilisation de Resource Groups dédiés, de conventions de nommage standardisées ainsi que des alertes budgétaires permettait également d'obtenir une meilleure visibilité sur les ressources actives et les coûts associés aux différents projets de migration.

3.3.6. Sécurité et isolation

L'un des objectifs majeurs du projet était d'améliorer la sécurité et l'isolation des environnements utilisés pour les migrations clients.

Chaque projet dispose désormais de sa propre machine virtuelle et de ses propres ressources Azure, ce qui limite fortement les risques liés au partage d'un environnement mutualisé.

Les accès, les ressources réseau et les configurations sont indépendants pour chaque environnement, ce qui améliore à la fois la stabilité et la sécurité globale des infrastructures.

Certaines règles de sécurité réseau sont également appliquées automatiquement lors du déploiement afin de garantir une configuration homogène sur l'ensemble des environnements générés.

3.4. Mise en œuvre technique

3.4.1. Création de l'image Azure

L'une des premières étapes du projet a consisté à créer une image Azure standardisée servant de base à tous les futurs environnements de migration.

L'objectif était d'éviter de devoir réinstaller et reconfigurer manuellement l'ensemble des outils nécessaires à chaque nouveau projet. Avant la mise en place de cette solution, la préparation d'un environnement demandait de nombreuses opérations répétitives réalisées directement sur les machines virtuelles, ce qui augmentait fortement le temps nécessaire à la mise en place des projets.

L'image créée dans Azure contenait directement l'ensemble des logiciels nécessaires aux équipes techniques, notamment Windows 11, SQL Server, SQL Server Management Studio, Visual Studio Code ainsi que différents outils internes utilisés dans le cadre des migrations clients.

Cette approche permettait de garantir des environnements homogènes entre les différents projets tout en réduisant fortement les opérations réalisées après le déploiement des machines virtuelles.

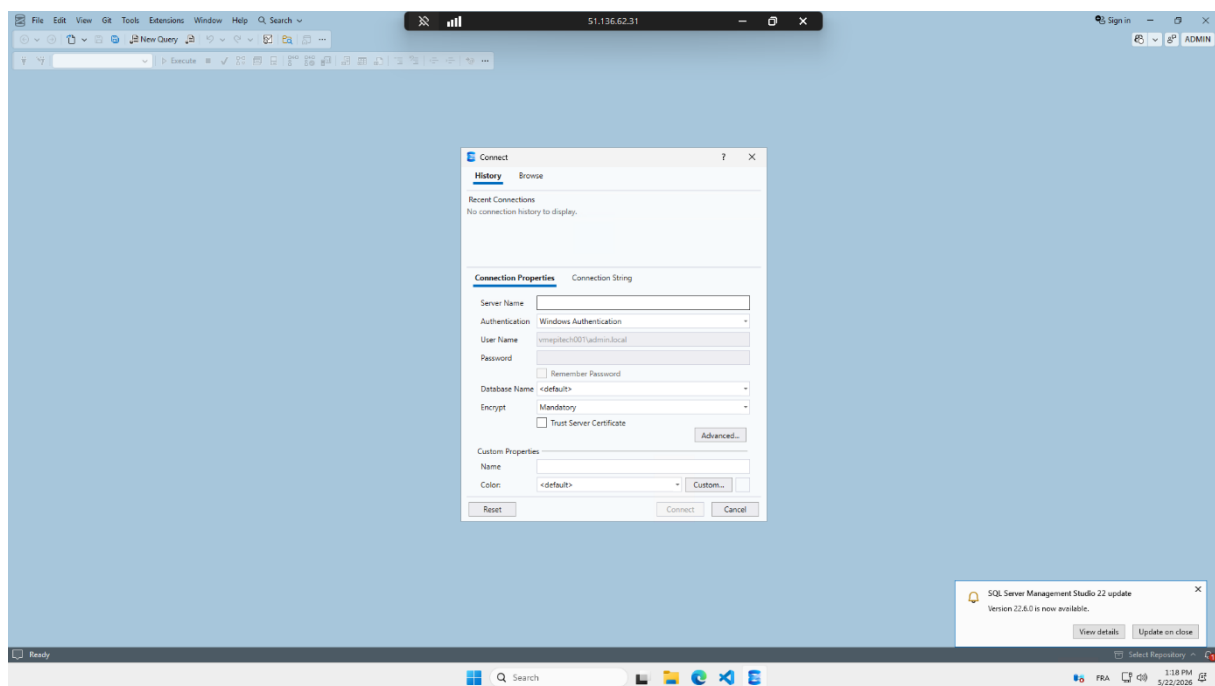


Figure 10 — Environnement de migration prêt à l'emploi après déploiement

Une attention particulière a également été portée à la configuration initiale de l'environnement afin de limiter au maximum les opérations de post-configuration une fois la VM déployée.

Les premiers retours utilisateurs obtenus après les premières mises en production ont d'ailleurs permis de faire évoluer progressivement cette image de référence avec l'ajout de certains logiciels supplémentaires devenus nécessaires dans le cadre des projets de migration.

Cette logique permettait ainsi de centraliser les évolutions de l'environnement technique directement dans l'image Azure utilisée pour les futurs déploiements.

3.4.2. Déploiement automatisé des VMs

Une fois l'image Azure préparée, l'étape suivante a consisté à automatiser entièrement le déploiement des environnements de migration.

Le système repose sur un pipeline Azure DevOps capable de créer automatiquement l'ensemble des ressources nécessaires à un nouveau projet.

Le déploiement s'appuie principalement sur des templates Bicep permettant de décrire l'infrastructure sous forme de code.

Lors du lancement du pipeline, les ressources Azure sont créées automatiquement, la machine virtuelle est déployée à partir de l'image préconfigurée, les paramètres réseau sont appliqués, les sauvegardes sont configurées et les règles de sécurité sont déployées sans intervention manuelle.

Cette automatisation permet de garantir des déploiements reproductibles et homogènes pour tous les projets de migration.

Elle réduit également fortement les risques d'erreurs humaines liés aux configurations manuelles dans le portail Azure.

Le temps nécessaire à la préparation d'un nouvel environnement a ainsi été considérablement réduit par rapport à l'ancien fonctionnement.

3.4.3. Création automatique des Resource Groups

Afin d'assurer une séparation claire entre les différents projets, chaque environnement est automatiquement déployé dans un Resource Group Azure dédié.

La création de ces Resource Groups est entièrement automatisée lors du lancement du pipeline Azure DevOps.

Cette organisation permet de regrouper l'ensemble des ressources associées à un projet dans un même espace logique, notamment la machine virtuelle, les ressources réseau, les sauvegardes ainsi que les différents éléments liés à la sécurité et à la supervision.

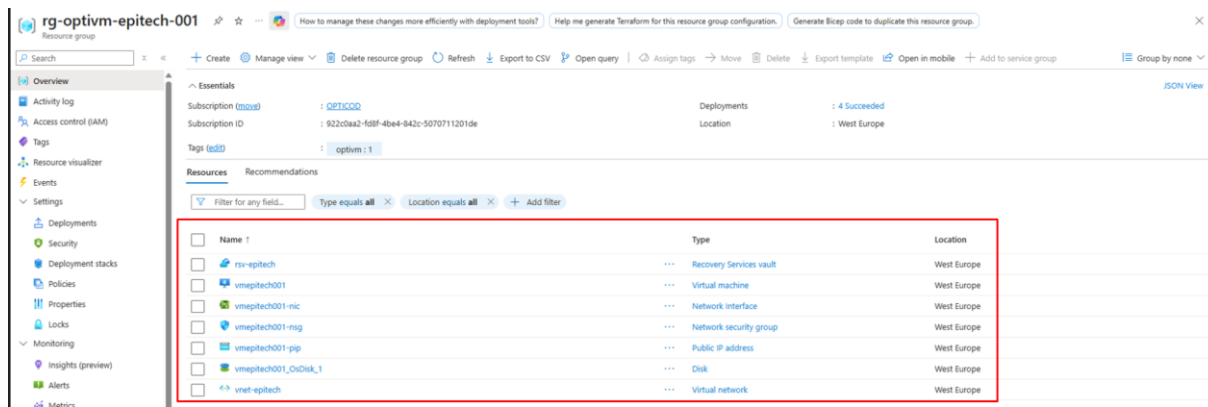


Figure 11 — Ressources Azure générées automatiquement dans le Resource Group du projet

Cette approche facilite fortement l'administration des environnements ainsi que leur maintenance quotidienne. Elle permet également de simplifier le suivi des coûts associés à chaque projet client et de supprimer rapidement un environnement complet une fois les migrations terminées.

Le pipeline vérifie automatiquement si un Resource Group existe déjà pour le client concerné. Si celui-ci n'existe pas, il est créé automatiquement avant le déploiement des autres ressources Azure.

Cette logique permet d'industrialiser complètement l'organisation des infrastructures tout en garantissant une cohérence entre les différents projets créés via OPTIVM.

3.4.4. Système de nommage et de tagging

Afin de standardiser les infrastructures et de simplifier leur administration, un système de nommage commun a été mis en place pour l'ensemble des ressources Azure créées automatiquement.

Chaque ressource est générée selon une convention permettant d'identifier rapidement le client concerné, le type de ressource ainsi que l'environnement associé.

Les conventions utilisées ont été définies en prenant en compte plusieurs contraintes techniques, notamment les recommandations de Microsoft Azure, les limitations de longueur des noms de certaines ressources ainsi que les règles internes de nommage utilisées au sein de l'entreprise.

Name	Type	Location
rsv-epitech	Recovery Services vault	West Europe
vmepitech001	Virtual machine	West Europe
vmepitech001-nic	Network interface	West Europe
vmepitech001-nsg	Network security group	West Europe
vmepitech001-pip	Public IP address	West Europe
vmepitech001_OsDisk_1	Disk	West Europe
vnet-epitech	Virtual network	West Europe

Figure 12 — Ressources déployées automatiquement pour une VM de migration

Le projet intègre également un système de tagging automatique appliqué lors du déploiement des ressources.

Ces tags permettent notamment de faciliter le suivi des projets, l'identification des environnements ainsi que l'analyse des coûts Azure associés aux différentes infrastructures déployées.

Cette standardisation améliore fortement la lisibilité des ressources dans le portail Azure et simplifie les opérations de maintenance et de supervision réalisées par les équipes techniques.

3.4.5. Gestion des sauvegardes

La gestion des sauvegardes représentait un point important du projet afin de sécuriser les environnements de migration et limiter les risques de perte de données.

Les sauvegardes des machines virtuelles sont configurées automatiquement lors du déploiement des environnements via Azure Backup.

Cette automatisation permet de garantir que chaque nouvelle machine virtuelle dispose immédiatement d'une stratégie de sauvegarde sans intervention manuelle supplémentaire.

Change Backup Policy

⚠ If recovery points are deleted as a result of changes to this backup policy, it may take up to 24 hours for them to show up as soft deleted. Similarly, if any soft deleted recovery points are undeleted as part of modifications to the backup policy, it may take up to 24 hours for the changes to reflect.

i Modifying policy impacts existing recovery points as well and might get deleted. Deletion of recovery points in vault-archive might incur cost. [Learn More](#)

Policy subtype

Enhanced

Enhanced policy cannot be changed to standard policy.

Backup policy *

daily

Policy details

Full backup	Backup frequency Daily at 2:00 AM Romance Standard Time
	Instant restore Retain instant recovery snapshot(s) for 2 day(s)
	Retention of daily backup point Retain backup taken every day at 2:00 AM for 30 Day(s)

Consistency type

Application or file-system consistent

Figure 13 — Politique de sauvegarde appliquée automatiquement aux VMs déployées

L'intégration des sauvegardes directement dans le processus de déploiement permet également d'assurer une configuration homogène entre les différents environnements créés.

Une politique de sauvegarde standardisée est ainsi appliquée automatiquement à chaque machine virtuelle afin de garantir la présence d'un mécanisme de restauration sur l'ensemble des environnements générés via OPTIVM.

Cette approche contribue à améliorer la fiabilité globale de la plateforme tout en simplifiant l'administration des sauvegardes par les équipes techniques.

3.4.6. Déploiement en production et exploitation

Une fois les phases de développement et de validation terminées, la solution OPTIVM a été progressivement mise en production afin d'être utilisée par les équipes internes dans le cadre des projets de migration clients.

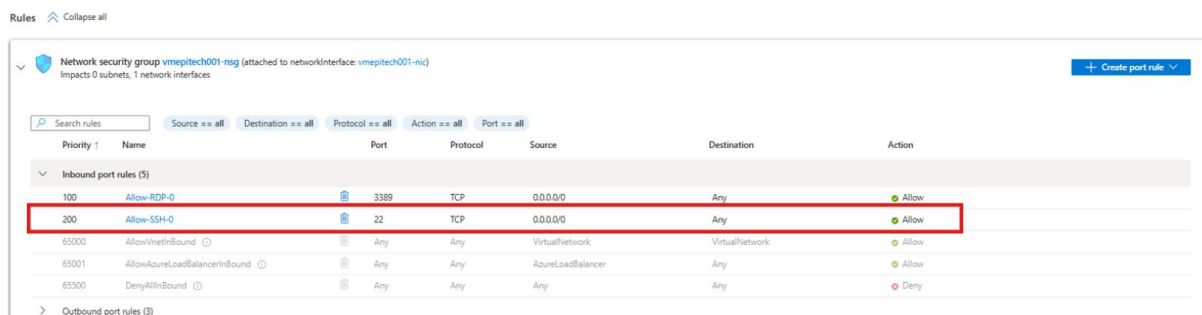
Plusieurs environnements ont ainsi été créés et exploités dans des conditions réelles, ce qui a permis de valider le fonctionnement global de la plateforme ainsi que la cohérence des déploiements automatisés réalisés via Azure DevOps et Bicep.

Cette mise en production a également permis d'obtenir différents retours utilisateurs ayant conduit à plusieurs ajustements techniques et organisationnels sur les environnements générés.

Parmi les évolutions réalisées après les premiers déploiements, certaines règles réseau ont notamment été adaptées afin d'ouvrir automatiquement le port 22 sur les nouvelles machines virtuelles lorsque cela était nécessaire pour les équipes techniques.

```
resource configureSshFirewall 'Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions@2024-03-01' = {  
  name: 'configure-ssh-firewall'  
  parent: vm  
  location: location  
  properties: {  
    publisher: 'Microsoft.Compute'  
    type: 'CustomScriptExtension'  
    typeHandlerVersion: '1.10'  
    autoUpgradeMinorVersion: true  
    settings: {  
      commandToExecute: configureWindowsSshCommand  
    }  
  }  
}
```

Figure 14 — Configuration automatique des règles réseau sur les environnements déployés



Priority	Name	Port	Protocol	Source	Destination	Action
100	Allow-RDP-0	3389	TCP	0.0.0.0/0	Any	Allow
200	Allow-SSH-0	22	TCP	0.0.0.0/0	Any	Allow
65000	AllowVnetInBound	Any	Any	VirtualNetwork	VirtualNetwork	Allow
65001	AllowAzureLoadBalancerInBound	Any	Any	AzureLoadBalancer	Any	Allow
65500	DenyAllInBound	Any	Any	Any	Any	Deny

Figure 15 — Ouverture automatique du port 22 via les templates Bicep

Les premiers retours utilisateurs ont également conduit à l'ajout de certains logiciels supplémentaires directement dans l'image Azure de référence afin de simplifier encore davantage la préparation des futurs environnements.

Une fois les environnements déployés, une étape manuelle restait néanmoins nécessaire afin de rendre les machines virtuelles accessibles aux équipes techniques via l'outil Remote Desktop Manager (RDM) utilisé au sein de l'entreprise.

Après la création d'une nouvelle machine virtuelle, il était nécessaire de récupérer manuellement le fichier de connexion RDP généré depuis le portail Azure puis de l'importer dans la base RDM partagée utilisée par les équipes.

Cette étape permettait de centraliser les accès aux différents environnements de migration et de simplifier leur utilisation au quotidien.

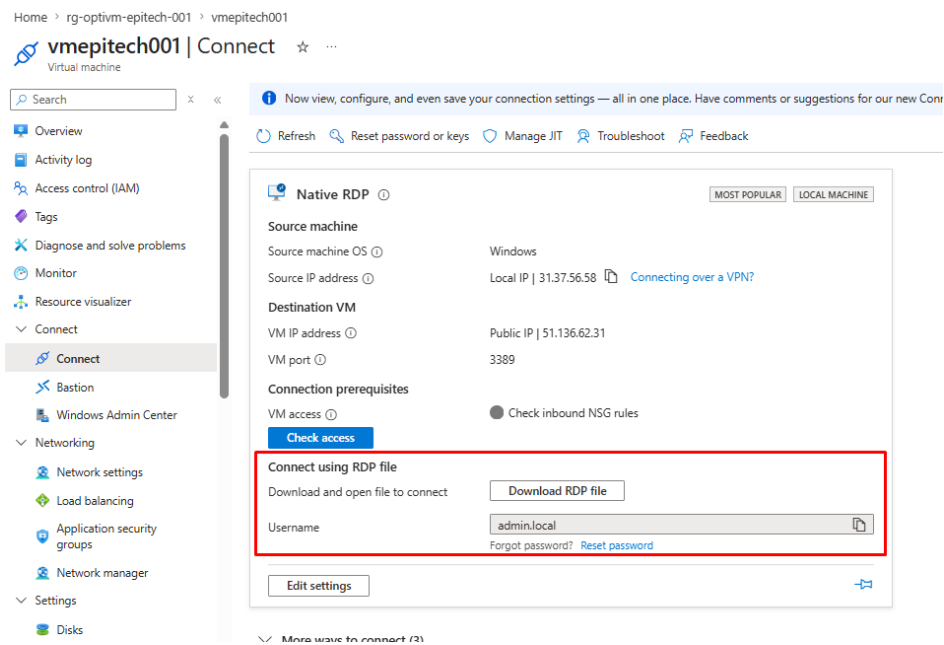


Figure 16 — Téléchargement du fichier RDP depuis le portail Azure

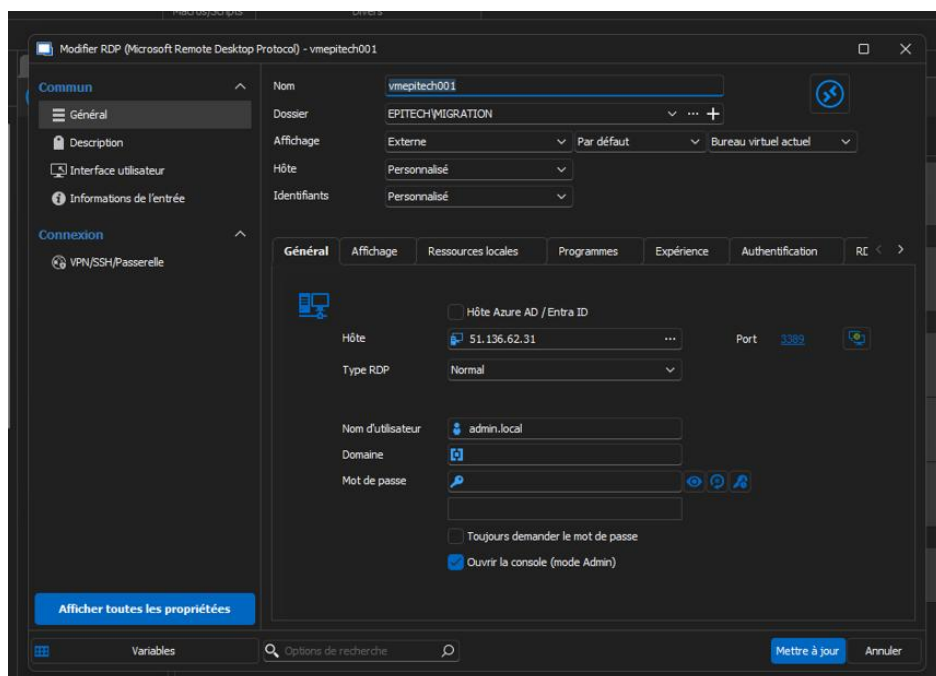


Figure 17 — Import de la connexion dans Remote Desktop Manager

Même si cette opération restait relativement rapide, elle représentait encore une intervention manuelle dans un processus désormais largement automatisé.

Cette contrainte constitue donc une possible piste d'évolution du projet OPTIVM, notamment via une automatisation plus poussée de l'intégration des nouvelles machines virtuelles dans l'environnement RDM utilisé par l'entreprise.

La mise en production a également permis d'identifier certaines problématiques liées à la sécurité RDP sur les nouvelles machines virtuelles déployées.

Certaines machines présentaient des erreurs de connexion liées au mécanisme NLA / CredSSP utilisé par Windows pour sécuriser les connexions RDP.

Le problème ne provenait ni des identifiants utilisateurs, ni de Remote Desktop Manager, ni directement d'Azure, mais d'un problème de négociation sécurisée entre certains postes utilisateurs et les nouvelles machines virtuelles déployées.

Le diagnostic a notamment été confirmé en désactivant temporairement l'option :

Autoriser uniquement les connexions avec authentification au niveau du réseau (NLA)

sur une machine virtuelle de test, ce qui a immédiatement permis d'établir la connexion.

Les nouvelles machines virtuelles étant configurées avec des paramètres de sécurité plus stricts que les anciennes infrastructures utilisées par les équipes, il était nécessaire de corriger la configuration des postes clients concernés avant de réactiver NLA afin de conserver un niveau de sécurité cohérent sur les environnements déployés.

Cette phase d'exploitation réelle a permis de confronter la solution à des problématiques concrètes de terrain et de faire évoluer progressivement la plateforme en fonction des besoins des équipes techniques.

3.5. Tests et validation

3.5.1. Validation technique

Dans le cadre du projet OPTIVM, plusieurs séries de tests techniques ont été réalisées afin de vérifier le bon fonctionnement des pipelines Azure DevOps, des templates Bicep ainsi que des différents mécanismes d'automatisation mis en place.

Les validations ont été réalisées de manière progressive afin d'identifier plus facilement les éventuels problèmes de configuration. Les premiers tests consistaient à lancer les pipelines avec un nombre limité de ressources Azure afin de contrôler le comportement des différentes étapes du déploiement.

Les ressources ont ensuite été ajoutées progressivement afin de vérifier la création correcte des différents composants de l'infrastructure dans le portail Azure.

Chaque exécution du pipeline permettait notamment de vérifier la création automatique des Resource Groups, le déploiement des ressources réseau, la création des machines virtuelles, l'application des conventions de nommage ainsi que la configuration des sauvegardes, des règles réseau et de l'auto-shutdown.

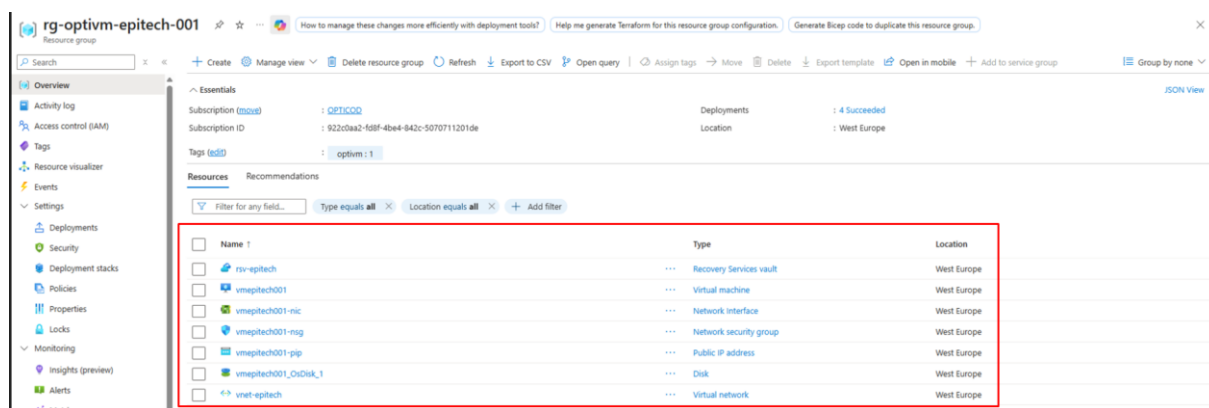


Figure 18 — Ressources Azure générées automatiquement après déploiement

Des vérifications complémentaires étaient également réalisées directement sur les machines virtuelles générées afin de contrôler le bon fonctionnement des environnements et la présence des différents logiciels intégrés dans l'image Azure de référence.

Une attention particulière a également été portée à la validation des mécanismes d'automatisation développés dans le cadre du projet, notamment le système de génération automatique des noms de machines virtuelles basé sur l'historique des pipelines précédemment exécutés.

Ces différentes phases de validation ont permis de garantir des déploiements homogènes, reproductibles et conformes aux besoins définis lors de la conception du projet.

3.5.2. Validation opérationnelle

Une fois les différents tests techniques validés, la solution OPTIVM a été progressivement utilisée dans le cadre de projets de migration réels au sein de l'entreprise.

Cette phase de validation opérationnelle a permis de confronter la plateforme à des conditions réelles d'exploitation et de vérifier sa stabilité dans le cadre des besoins quotidiens des équipes techniques.

Plusieurs machines virtuelles ont ainsi été générées et utilisées dans le cadre de projets clients réels, ce qui a permis de confirmer le bon fonctionnement global de la solution ainsi que la cohérence des déploiements automatisés réalisés via Azure DevOps et Bicep.

L'exploitation des premiers environnements a également permis de valider l'intérêt de l'approche par VMs dédiées en supprimant les principales limitations rencontrées avec l'ancienne infrastructure mutualisée, notamment les ralentissements liés au partage des ressources entre plusieurs projets simultanés.

Cette phase d'utilisation réelle a également permis de mesurer concrètement les gains apportés par l'automatisation des déploiements.

Le pipeline Azure DevOps nécessitait environ huit minutes pour générer entièrement une nouvelle machine virtuelle et configurer les ressources associées. En tenant compte des différentes étapes de mise à disposition, un nouvel environnement devenait généralement exploitable en moins de dix minutes, contre une demi-journée auparavant dans certains cas.

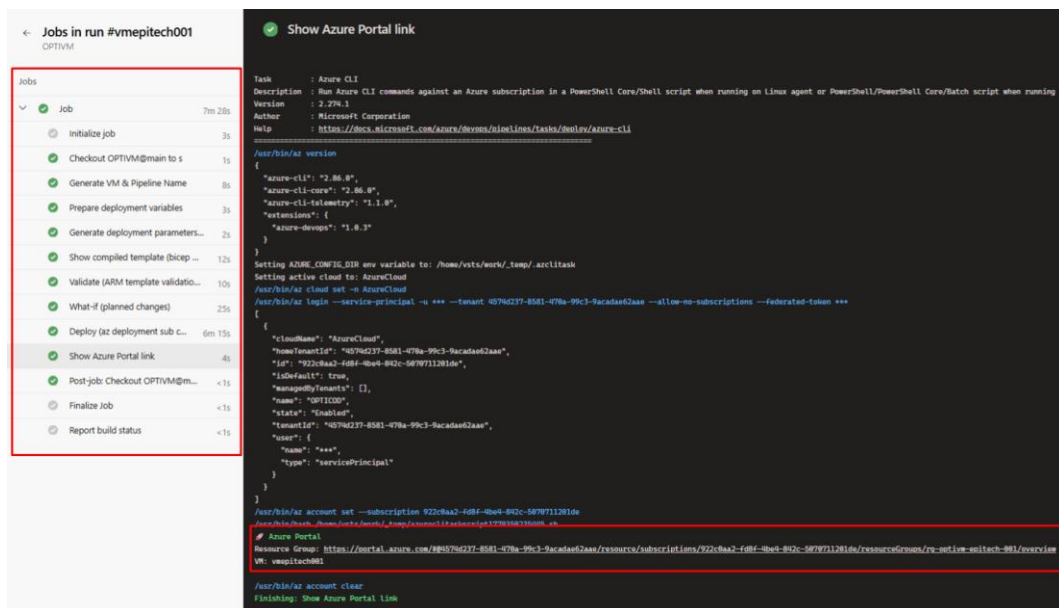


Figure 19 — Exécution du pipeline OPTIVM et accès automatique aux ressources Azure générées

Les premiers déploiements ont également permis de valider la cohérence globale des configurations appliquées automatiquement sur les nouvelles infrastructures, notamment concernant les sauvegardes, les règles réseau, les conventions de nommage ainsi que les mécanismes d'auto-shutdown.

Cette phase de validation a ainsi permis de confirmer la viabilité de la solution dans un contexte professionnel réel tout en mettant en évidence plusieurs pistes d'amélioration qui ont progressivement été intégrées aux futurs déploiements.

3.6. Résultats et perspectives

3.6.1. Résultats obtenus

La mise en place du projet OPTIVM a permis d'améliorer significativement le déploiement et l'exploitation des environnements de migration utilisés par les équipes techniques de l'entreprise.

L'un des principaux gains apportés par la solution concerne le temps nécessaire à la création d'un nouvel environnement. Avant la mise en place du projet, la préparation complète d'une machine virtuelle nécessitait de nombreuses opérations manuelles et pouvait représenter jusqu'à une demi-journée de travail selon les besoins du projet.

Grâce à l'automatisation mise en place via Azure DevOps et Bicep, un nouvel environnement peut désormais être généré et exploitable en moins de dix minutes. Cette industrialisation a également permis de standardiser les configurations techniques utilisées par les équipes et de supprimer les principales limitations liées à l'ancienne infrastructure mutualisée.

Chaque projet dispose désormais de son propre environnement dédié, ce qui améliore les performances, simplifie la maintenance et permet aux équipes de travailler simultanément sur plusieurs migrations sans subir les ralentissements observés auparavant.

La solution est aujourd'hui utilisée dans le cadre de projets de migration réels, ce qui a permis de valider sa viabilité dans un contexte professionnel et de faire évoluer progressivement la plateforme grâce aux retours des équipes techniques.

3.6.2. Limites et perspectives d'évolution

Même si le projet OPTIVM répond aux principaux besoins identifiés lors de sa conception, certaines limites ont été mises en évidence lors des premières mises en production.

L'une des principales contraintes restantes concerne l'intégration des nouvelles machines virtuelles dans l'environnement Remote Desktop Manager (RDM) utilisé par les équipes. Après le déploiement d'une VM, une étape manuelle reste nécessaire afin de récupérer le fichier de connexion RDP depuis Azure puis de l'importer dans la base RDM partagée.

Les premières utilisations ont également permis d'identifier certaines problématiques liées aux connexions RDP et aux mécanismes de sécurité NLA / CredSSP présents sur les nouvelles machines virtuelles déployées.

Le projet a également montré l'importance du suivi des coûts liés aux infrastructures cloud, notamment avec la multiplication des environnements de migration créés pour différents projets clients.

Plusieurs pistes d'évolution peuvent ainsi être envisagées pour la suite du projet, notamment l'automatisation complète de l'intégration des nouvelles machines virtuelles dans RDM, l'amélioration des mécanismes de supervision des ressources Azure ou encore l'évolution de l'image Azure utilisée pour les déploiements afin d'intégrer automatiquement de nouveaux outils identifiés comme utiles par les équipes techniques.

4. Bilan personnel

4.1. Compétences techniques acquises

Cette alternance m'a permis de développer de nombreuses compétences techniques dans des domaines variés liés au développement applicatif et à l'écosystème Microsoft.

Au cours des différents projets auxquels j'ai participé, j'ai pu approfondir mes connaissances autour de l'environnement Microsoft Dynamics 365 Business Central ainsi que des outils et applications gravitant autour de cet ERP.

Les missions réalisées au sein de l'équipe applicative m'ont également permis de renforcer mes compétences en développement web, notamment autour de technologies telles que React, TypeScript ainsi que la conception et l'intégration d'APIs utilisées par les différents outils internes et clients.

J'ai également eu l'occasion de travailler sur des problématiques plus techniques liées à l'automatisation, au déploiement d'environnements et à l'administration d'infrastructures Microsoft Azure.

Le projet OPTIVM présenté dans ce rapport m'a notamment permis de découvrir des outils et méthodes liés à l'automatisation d'infrastructures, à l'Infrastructure as Code avec Bicep ainsi qu'à l'utilisation d'Azure DevOps pour le déploiement automatisé de ressources cloud.

Cette expérience m'a permis d'acquérir une vision plus globale des projets techniques, en prenant en compte non seulement le développement applicatif, mais également les problématiques de maintenance, d'exploitation, de supervision et d'organisation des environnements techniques.

4.2. Gestion de projet

Cette alternance m'a également permis de mieux comprendre le fonctionnement et l'organisation des projets informatiques en entreprise.

Au cours des différentes missions réalisées, j'ai été amené à participer à plusieurs étapes importantes des projets, notamment l'analyse des besoins, la recherche de solutions techniques, la rédaction de documentations, les phases de tests ainsi que certaines opérations de déploiement et de validation.

Le fait de travailler sur des projets variés m'a permis de mieux comprendre les contraintes liées aux délais, à la maintenance des solutions existantes ainsi qu'aux besoins exprimés par les utilisateurs et les équipes métiers.

Cette expérience m'a également permis de développer progressivement mon autonomie dans l'organisation de mon travail et dans la gestion des problématiques techniques rencontrées au quotidien.

Le projet OPTIVM m'a notamment permis de participer à une réflexion plus globale autour de la standardisation et de l'automatisation d'environnements techniques utilisés en production par les équipes internes.

4.3. Communication et travail en équipe

Durant cette alternance, j'ai été amené à collaborer avec différents profils présents au sein de l'entreprise, notamment des développeurs, des chefs de projets, des consultants fonctionnels ainsi que des équipes techniques.

Cette collaboration m'a permis d'améliorer ma communication professionnelle aussi bien dans les échanges internes que dans les interactions avec les clients et les utilisateurs finaux.

Dans le cadre de plusieurs projets applicatifs, j'ai régulièrement participé à des échanges liés au support technique, à la résolution de bugs, aux phases de tests ainsi qu'aux déploiements de certaines solutions.

Ces échanges m'ont permis de mieux comprendre l'importance de la communication dans les projets informatiques, notamment lorsqu'il est nécessaire d'accompagner les utilisateurs, d'expliquer certaines problématiques techniques ou de recueillir des retours après une mise en production.

Le projet OPTIVM a également mis en évidence l'importance des retours utilisateurs dans l'évolution d'une solution technique. Les premières utilisations des environnements générés ont notamment permis d'identifier certains ajustements nécessaires, comme l'ouverture automatique du port 22, l'ajout de logiciels supplémentaires ou encore certaines problématiques liées à la sécurité RDP et au mécanisme NLA / CredSSP sur les nouvelles machines virtuelles.

Cette expérience m'a permis de développer une meilleure capacité d'adaptation face à des interlocuteurs ayant des besoins et des profils différents.

4.4. Apports de l'alternance

Cette alternance m'a permis de découvrir le fonctionnement concret des projets informatiques en entreprise et de travailler sur des problématiques techniques réelles dans un environnement professionnel.

Elle m'a également permis de gagner en autonomie, en rigueur ainsi qu'en capacité d'analyse face aux différentes problématiques rencontrées au cours des projets.

Le fait de participer à des projets variés m'a permis d'élargir mes compétences au-delà du simple développement applicatif, notamment sur des sujets liés à l'automatisation, au support technique, à l'administration d'environnements techniques ainsi qu'à l'organisation de projets informatiques.

Cette expérience m'a aussi permis de mieux comprendre les enjeux liés à la maintenabilité, à la standardisation et à l'évolution des solutions techniques utilisées au quotidien par les équipes et les clients.

Enfin, cette alternance m'a permis d'acquérir une expérience professionnelle concrète aussi bien sur les aspects techniques que sur les aspects organisationnels et humains des projets informatiques.

Conclusion

Réalisée entre janvier 2024 et septembre 2026, cette alternance au sein d'OPTICOD m'a permis de découvrir concrètement le fonctionnement des projets informatiques en entreprise ainsi que les différentes problématiques techniques et organisationnelles qui les accompagnent.

Au cours de cette expérience, j'ai eu l'opportunité de participer à des projets variés liés au développement applicatif, à l'automatisation de processus internes ainsi qu'à la gestion d'environnements techniques utilisés dans le cadre des projets clients.

En parallèle des différents projets applicatifs auxquels j'ai participé, le projet OPTIVM présenté dans ce rapport représente une expérience particulièrement enrichissante puisqu'il m'a permis d'intervenir sur l'ensemble des différentes étapes d'un projet technique, depuis l'analyse du besoin jusqu'à la mise en production de la solution.

Ce projet m'a notamment permis de mieux comprendre les enjeux liés à l'automatisation, à la standardisation et à l'exploitation d'infrastructures utilisées quotidiennement par des équipes techniques dans un contexte professionnel réel.

La mise en production de la solution et son utilisation par les équipes internes ont également permis de confronter le projet à des problématiques concrètes d'exploitation, de maintenance et de support, notamment à travers les différents retours utilisateurs obtenus après les premiers déploiements.

Cette alternance m'a également permis de renforcer mes compétences techniques autour du développement applicatif, des technologies Microsoft ainsi que des outils liés à l'automatisation et à l'administration d'environnements techniques.

Au-delà des aspects techniques, cette expérience m'a permis de gagner en autonomie, en rigueur ainsi qu'en capacité d'adaptation face aux différentes problématiques rencontrées dans un environnement professionnel.

Enfin, cette alternance m'a permis d'obtenir une vision plus globale des enjeux liés aux projets informatiques, aussi bien sur les aspects techniques qu'organisationnels et humains.

Lexique

Terme	Définition
Azure	Plateforme cloud de Microsoft permettant l'hébergement et l'administration de ressources informatiques.
Azure DevOps	Ensemble d'outils Microsoft permettant la gestion de projets, l'automatisation des déploiements et l'intégration continue.
Azure Backup	Service Azure permettant de sauvegarder automatiquement les ressources et machines virtuelles.
Azure CLI	Interface en ligne de commande permettant d'administrer les ressources Azure via des scripts ou pipelines.
Auto-shutdown	Fonction Azure permettant l'arrêt automatique programmé d'une machine virtuelle afin de limiter les coûts.
Bicep	Langage Microsoft permettant de décrire et déployer une infrastructure Azure sous forme de code (Infrastructure as Code).
CredSSP	Protocole Microsoft utilisé pour sécuriser l'authentification lors des connexions RDP.
Déploiement	Processus automatisé permettant la création et la configuration d'une infrastructure ou d'une application.
Déploiement reproductible	Déploiement produisant systématiquement un environnement identique à partir d'une même configuration.
Haute disponibilité	Capacité d'un système à rester accessible et opérationnel avec un minimum d'interruptions.
Image Azure	Image préconfigurée utilisée pour déployer rapidement plusieurs machines virtuelles identiques.
Industrialisation	Mise en place de processus standardisés et automatisés afin de simplifier les opérations techniques.
Infrastructure as Code (IaC)	Approche consistant à gérer et déployer une infrastructure via du code plutôt que manuellement.
Machine virtuelle (VM)	Environnement informatique virtualisé simulant un ordinateur complet hébergé sur une infrastructure cloud ou physique.
NLA (Network Level Authentication)	Mécanisme de sécurité RDP imposant une authentification avant l'ouverture d'une session distante.

Terme	Définition
NSG (Network Security Group)	Ressource Azure permettant de gérer les règles de sécurité réseau et les ports autorisés.
Pipeline Azure DevOps	Suite automatisée d'étapes permettant d'exécuter des actions techniques comme des déploiements ou configurations d'infrastructure.
RDP (Remote Desktop Protocol)	Protocole Microsoft permettant la connexion à distance à une machine Windows.
RDM (Remote Desktop Manager)	Outil centralisant et facilitant la gestion des connexions à distance utilisées par les équipes techniques.
Resource Group	Conteneur logique Azure permettant de regrouper les ressources associées à un même projet.
Scalabilité	Capacité d'une infrastructure à s'adapter à une augmentation du nombre d'utilisateurs ou de projets.
SQL Server	Système de gestion de base de données relationnelle développé par Microsoft.
SSMS (SQL Server Management Studio)	Outil graphique Microsoft permettant d'administrer des bases de données SQL Server.
Standardisation	Uniformisation des configurations et des méthodes de déploiement utilisées sur les projets.
Supervision	Ensemble des mécanismes permettant de surveiller l'état, l'activité et les coûts des ressources techniques.
Tag Azure	Métadonnée appliquée à une ressource Azure afin de faciliter l'organisation, la supervision ou le suivi des coûts.
Virtual Network (VNet)	Réseau virtuel Azure permettant la communication sécurisée entre différentes ressources cloud.
Windows Server	Système d'exploitation Microsoft destiné aux infrastructures serveur et aux environnements professionnels.
YAML	Format de fichier texte utilisé pour définir les pipelines Azure DevOps et les configurations automatisées.